1 - Statistiques et probabilités — supérieur

1.1 - Lois continues du supérieur, calculées

$P(X \leqslant 0{,}5) \approx 0{,}25$

$P(X \geqslant 1) \approx 0{,}135$

$P(X \leqslant 2) \approx 0{,}963$

$P(X \geqslant 3{,}84) \approx 0{,}05$

$x_{0{,}975} \approx 2{,}262$

1.2 - La loi des grands nombres, illustrée par une boucle

La fréquence théorique de pile vaut $0,5$; l'écart type de la fréquence observée sur n lancers vaut $\frac{1}{2\sqrt{n}}$ — il fond quand n grandit :

Pour 100 lancers, l'écart type de la fréquence vaut 0.
Pour 400 lancers, l'écart type de la fréquence vaut 0.
Pour 1600 lancers, l'écart type de la fréquence vaut 0.
Pour 6400 lancers, l'écart type de la fréquence vaut 0.

1.3 - Le théorème central limite, en un cadre

Théorème central limite

Si $X_1, \ldots, X_n$ sont indépendantes, de même loi, d'espérance

μ et d'écart type σ, alors la moyenne centrée réduite

converge en loi vers $\mathcal{N}\left(0\,,\,1^2\right)$: c'est ce qui fait de la loi

normale la loi des erreurs de mesure.

Le quantile gaussien et son cousin de Student se rejoignent quand le nombre de mesures grandit :

$x_{0{,}975} \approx 1{,}96$

$x_{0{,}975} \approx 1{,}984$

2 - Les lois à densité

Une densité de probabilité est positive et d'intégrale 1 ; l'espérance et la variance s'en déduisent :

f est positive et $\int_0^1 3x^2\,dx = 1$: c'est une densité de probabilité. L'espérance vaut $E(X) = \int x f(x)\,dx = \dfrac{3}{4}$ et la variance $V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{3}{80}$.

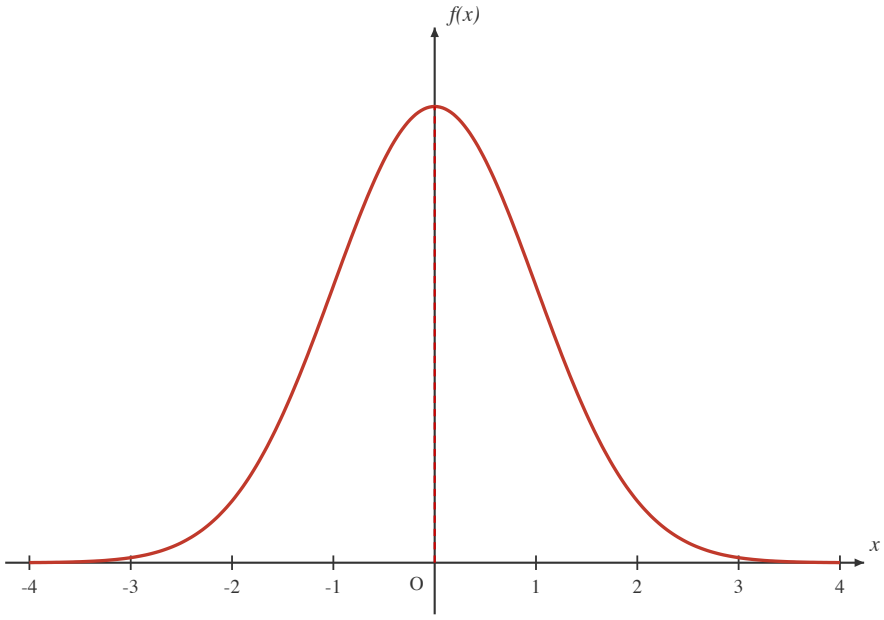
f est positive et $\int_0^\infty e^{-x}\,dx = 1$: c'est une densité de probabilité. L'espérance vaut $E(X) = \int x f(x)\,dx = 1$ et la variance $V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 1$.

3 - L'ajustement par moindres carrés

Une décroissance mesurée s'ajuste à un modèle exponentiel — les paramètres sortent avec leur écart :

$N(t) \approx 100{,}1e^{-0{,}4978t}$ $\quad a \approx 100{,}1,\ b \approx -0{,}4978$ $\quad R^2 \approx 0{,}9999$

4 - La loi normale

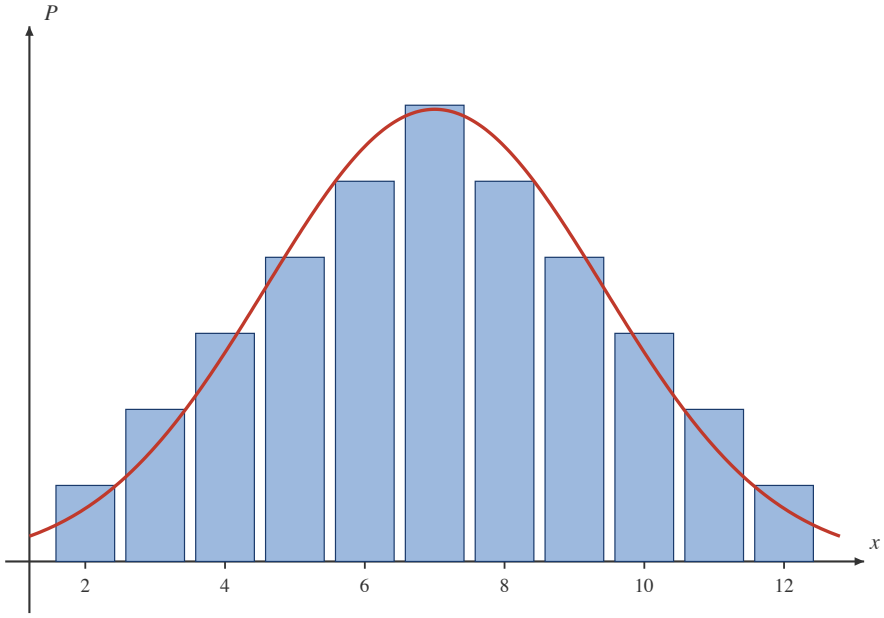


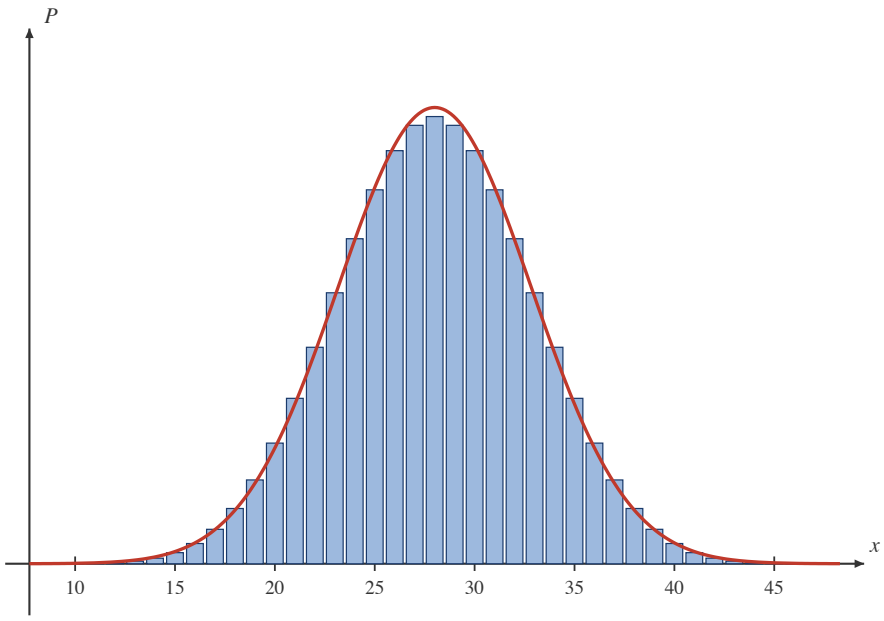
Pour $X \sim \mathcal{N}(0\,;\,1^2)$, $P(-1 \le X \le 1) = \int_{-1}^{1} \frac{1}{1\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-0)^2}{2\cdot 1^2}}\,dx = \operatorname{erf}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \approx 0{,}68269.$

Pour $X \sim \mathcal{N}(0\,;\,1^2)$, $P(-2 \le X \le 2) = \int_{-2}^{2} \frac{1}{1\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-0)^2}{2\cdot 1^2}}\,dx = \operatorname{erf}\left(\sqrt{2}\right) \approx 0{,}9545.$

5 - Le théorème central limite

La somme de n dés, recentrée, s'approche de la loi normale — la densité limite se superpose à la loi exacte :





6 - Autant de dés que l'on veut

Combien de dés pour la somme ? 7

